piHPSDR-IF

Panadapter de FI, segundo recetor, processador de áudio de TX
e estação remota para um rádio "clássico"

Como funciona, a nível de hardware e de software — com o Kenwood TS-570D como exemplo

CU2ED · outubro de 2026 · baseado no piHPSDR de DL1YCF
Código: github.com/jacintomfr/pihpsdr (ramos `cu2ed` e `windows-port`)

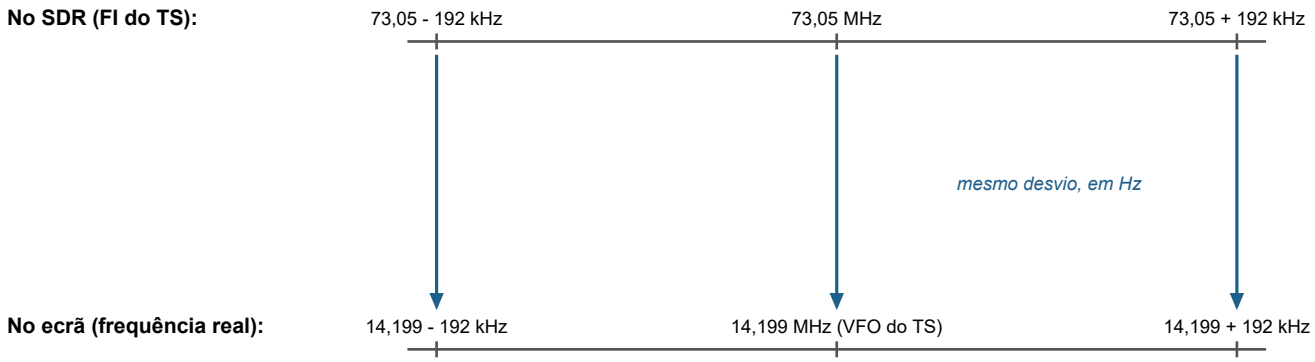
1. A ideia num parágrafo

Um rádio como o TS-570D já faz tudo bem: recebe, transmite, tem o amplificador de 100 W e o acoplador de antena. O que lhe falta é o que um SDR moderno dá: ver a banda (espectro e cascata), filtros e redução de ruído digitais, modos digitais novos e operação remota. O piHPSDR-IF junta as duas coisas **sem mexer no circuito do rádio**: um SDR recebe uma cópia da **primeira frequência intermédia (FI) do TS-570D, a 73,05 MHz**, e o programa mostra e desmodula essa FI. Ao mesmo tempo controla o rádio por **CAT** (frequência, modo, PTT, potência, pré-amplificador, atenuador, acoplador) e entrega o áudio de transmissão já processado na entrada **ACC2** do rádio. **O SDR nunca transmite**: quem transmite é sempre o TS-570D.

Consequência importante: o espectro que se vê é sempre "o que o Kenwood vê" à volta da sua própria frequência. O centro do ecrã é o VFO do TS, lido por CAT. Quando o TS muda de frequência, toda a FI se desloca, e o espectro desliza com ela.

2. Porque a 1.ª FI

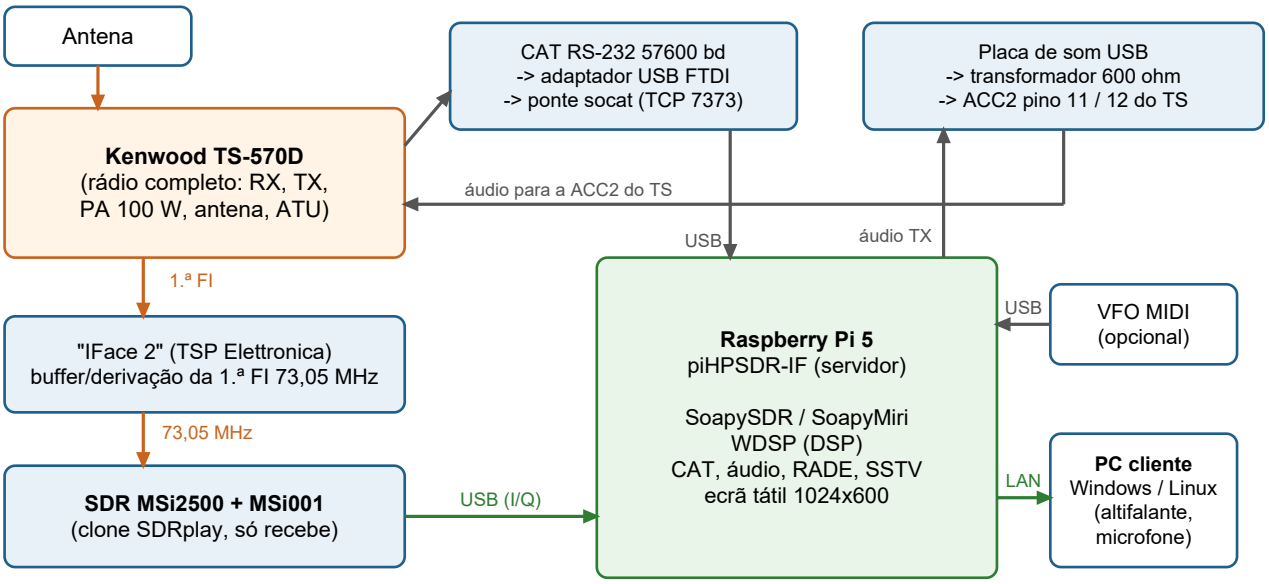
Num recetor super-heteródino, o sinal da antena é misturado com um oscilador local (LO) e passa para uma frequência fixa, a FI, onde estão os filtros. No TS-570D a primeira FI é 73,05 MHz. Tudo o que está à volta da frequência sintonizada aparece à volta dos 73,05 MHz, com o mesmo afastamento em Hz. Por isso basta sintonizar o SDR em 73,05 MHz e "traduzir" o eixo: o centro passa a ser a frequência do TS.



Exemplo: o TS em 14,199 MHz. Um sinal 50 kHz acima (14,249 MHz) aparece no SDR a 73,10 MHz; o programa mostra-o em 14,249 MHz.

A derivação é feita por um **buffer de FI** (o "IFace 2" da TSP Elettronica, feito para o TS-570): tira uma amostra da FI com alta impedância, sem carregar nem perturbar o rádio, e entrega-a ao SDR por um cabo coaxial. A largura de banda dessa derivação, a 1.ª FI estar antes dos filtros estreitos do rádio e a taxa de amostragem do SDR permitem ver dezenas a centenas de kHz da banda (spans de 96 kHz ou 384 kHz).

3. Hardware



Ligações da estação CU2ED: a laranja o caminho de RF/FI, a cinzento o controlo e o áudio, a verde os dados digitais.

Peça	Função	Notas
Kenwood TS-570D	O rádio: recetor, transmissor, PA de 100 W, ATU.	Não é modificado. Recebe ordens por CAT e áudio de TX pela ACC2.
Buffer de FI "IFace 2"	Tira uma cópia da 1.ª FI (73,05 MHz).	Alta impedância: o rádio funciona como antes.
SDR MSi2500 + MSi001 (clone RSP1A)	Digitaliza a FI (I/Q) e envia por USB.	Driver SoapyMiri, 1,536 MS/s, 14 bits. Também funciona com RTL-SDR e PlutoSDR.
Raspberry Pi 5	Corre o piHPSDR-IF como servidor.	Ecrã tátil 1024x600; pode usar-se sozinho ou com cliente.
Adaptador USB-RS-232 (FTDI)	Liga a porta CAT do TS (57600 baud).	Uma ponte (socat) expõe o CAT em TCP 127.0.0.1:7373. Alternativa: ponte ESP32 WiFi.
Placa de som USB + transformador 600 ohm	Áudio de TX para o TS.	ACC2 pino 11 (PKD, áudio) e 12 (massa). O transformador isola as massas.
VFO MIDI (opcional)	Botão de sintonia físico.	Ex.: Arduino com encoder ótico de 600 impulsos/volta.
PC cliente (opcional)	Operação remota.	Windows ou Linux, pela rede local; tem o altifalante e o microfone.

O PTT é por CAT

Para transmitir, o programa manda `TX;` ao rádio pela porta CAT e `RX;` para voltar a receber (também ao sair do programa). Não é preciso fio de PTT. O áudio entra pela ACC2 pino 11. No TS fica o processador de voz desligado e o filtro de TX em 2,4 kHz: o processamento é feito pelo piHPSDR-IF.

4. Software

O piHPSDR-IF é o **piHPSDR** (DL1YCF), um programa SDR completo para rádios HPSDR (Hermes-Lite, Anan, ...), compilado com a opção `IFPAN`. O código próprio do piHPSDR-IF fica separado em `#ifdef IFPAN`, para continuar a receber as melhorias do piHPSDR original. As peças principais:

Camada	O que faz
SoapySDR + SoapyMiri	Abre o SDR e lê as amostras I/Q (1,536 MS/s). Volta a abrir o SDR sozinho se ele cair do USB.
Recetor piHPSDR	Reamostra para o span escolhido (96 / 384 kHz), faz o espectro e a cascata.
WDSP (a "máquina" DSP)	Filtros, AGC, NR / NR2 / NR4 / NNR, NB, ANF, desmodulação (SSB, CW, AM, FM...), squelch, EQ. Do lado do TX: ganho de micro, EQ, nivelador, CFC, compressor, filtro de TX, ALC.
ifpan.c (CAT)	Fala com o TS-570D: lê frequência, modo, S-meter, potência, SWR e ALC (a cada ~50 ms) e envia frequência, modo, PTT, potência, PRE, ATT, ATU, split, subtom.
Áudio de TX	Microfone (local ou do cliente) -> cadeia de TX do WDSP -> 48 kHz -> placa de som -> ACC2.
RADE V1 (FreeDV)	Voz digital com codec neural: modem no servidor, painel próprio, RX e TX.
SSTV (recetor MMSSTV)	Descodificador de imagens SSTV portado do MMSSTV (biblioteca em Rust).
Cliente / servidor	O servidor fica junto do rádio; o cliente espelha tudo pela rede.

4.1 Receção, passo a passo

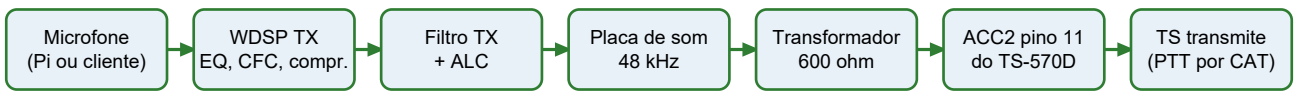


- O ecrã mostra a FI já traduzida para a frequência real: o centro é o VFO do TS lido por CAT.
- O recetor do piHPSDR-IF é independente do recetor do TS: tem os seus próprios filtros, NR e AGC. Ouve-se o áudio do piHPSDR-IF, não o do altifalante do TS (há um botão "TS MUTE" para o calar).
- Correções próprias deste sistema: o TS desloca a portadora dentro da FI conforme o modo (por isso há um "IF offset" por modo, por exemplo LSB = -3000 Hz), e o SDR é sintonizado 250 kHz ao lado da FI para que o seu pico DC e a imagem fiquem fora do ecrã.

4.2 Sintonia

- **Follow Kenwood**: rodar o botão do TS também sintoniza o piHPSDR-IF.
- **Clicks tune the TS**: cada passo dado no piHPSDR-IF (rato, clique no espectro, VFO MIDI) é enviado ao TS. O espectro desliza logo e o TS acompanha por CAT algumas centenas de milissegundos depois.
- **Sync mode with TS**: o modo fica igual nos dois sentidos. Os modos digitais DIGU / DIGL vão para o TS como USB / LSB (o áudio entra pela ACC2).

4.3 Transmissão, passo a passo



- O slider **TX Drive** é a potência do TS (comando CAT `PC`, passos de 5 W).
- Os medidores de TX (potência, SWR, ALC) vêm do próprio TS por CAT.
- Proteções: SWR alto leva o TS para RX de imediato; um tempo máximo de TX (3 min por omissão); em RADE a potência é limitada a 50 W, porque é um sinal contínuo, com potência média perto do pico.

5. Modos digitais

RADE V1 (FreeDV)

Voz digital com codec neural (a sigla vem de "Radio Autoencoder"). O modem corre no servidor. Ao entrar em RADE, o programa põe o recetor em DIGU / DIGL com o filtro certo e, se a banda tiver uma frequência RADE conhecida, vai para lá (por exemplo 14,236 MHz). O painel RADE ocupa metade do ecrã: estado, nível, indicativos recebidos, o próprio indicativo e as opções. Ao sair, tudo volta como estava antes: banda, frequência, modo, filtro, volume e potência, no TS também.

SSTV (receção)

Imagens SSTV com o recetor do **MMSSTV** portado para o programa: deteção automática do modo pelo cabeçalho VIS, AFC, correção automática da inclinação (relógio da placa de som do outro lado) e leitura do indicativo enviado em FSK ID. O painel mostra a imagem ao lado do espectro, com linhas de sintonia nos 1200 Hz (sincronismo), 1500 Hz (preto) e 2300 Hz (branco).

O sinal "tal como vem"

Enquanto o SSTV ou o RADE estão ativos, o programa desliga automaticamente todo o processamento que estraga estes sinais. No RX desliga NB, NR, ANF, SNB e o EQ, e põe o AGC em Long. No TX desliga o EQ, o compressor, o CFC, o DEXP e o NR do microfone; no TS desliga o TX EQ por CAT. Ao sair, tudo volta como estava. O ANF, por exemplo, apagaria os tons fixos do SSTV, e o NR corta as subportadoras fracas.

6. Servidor e cliente

O **servidor** (o Raspberry Pi 5) fica ao lado do rádio, com o SDR, o CAT, a placa de som da ACC2 e o motor RADE. O **cliente** (Windows ou Linux) espelha tudo pela rede: espectro, cascata, estado do Kenwood, menus, RADE, potência e PTT. O microfone do cliente vai para o servidor e o áudio de RX volta, com 0 a 1 ms de latência numa rede local. O espectro e o áudio vão por UDP e o controlo por TCP. O servidor e o cliente têm de ser a mesma versão.

7. Em resumo

O TS-570D continua a fazer	O piHPSDR-IF acrescenta
A receção de RF (antena, pré-amplificador, 1.ª conversão)	Espectro e cascata da banda à volta da frequência do TS
A transmissão: PA de 100 W, filtros, ALC	Recetor SDR com filtros, AGC e NR digitais (WDSP)
O acoplador de antena	Processamento de voz de TX (EQ, CFC, compressor) e NR do microfone
O controlo local (botões e menus), se quisermos	Controlo por CAT, VFO MIDI, ecrã tátil, operação remota
	Modos digitais RADE e SSTV integrados, proteções de SWR e de tempo de TX

Limites a conhecer

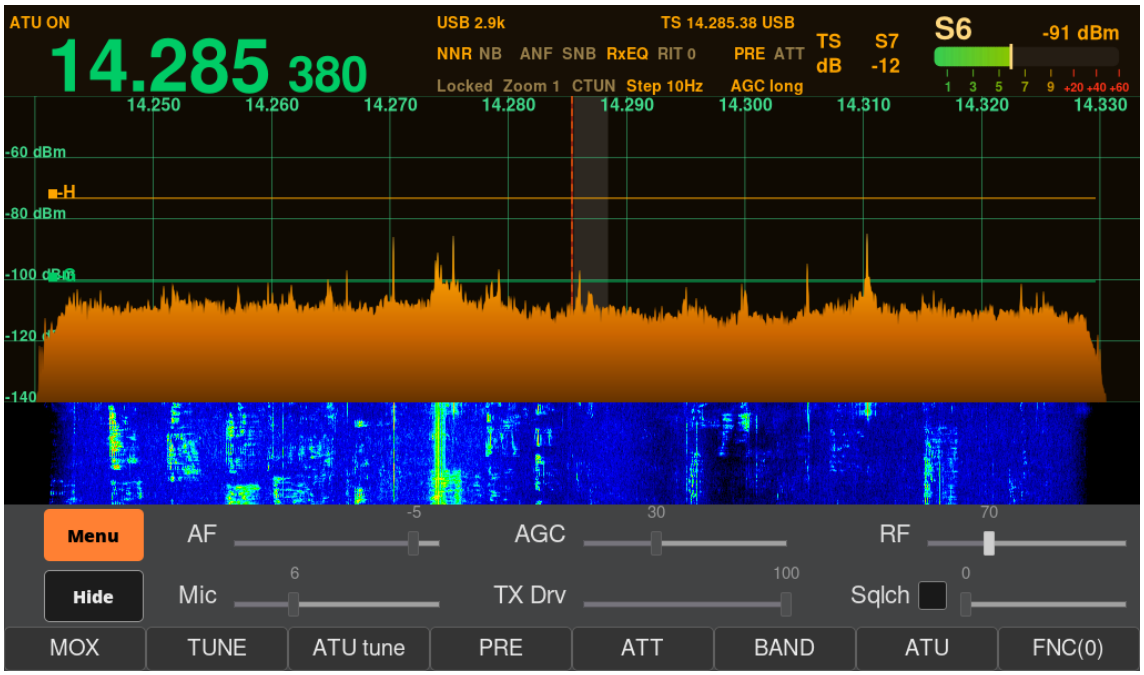
- O SDR só vê o que passa na FI do TS: a banda que se vê está sempre à volta da frequência do TS, e quando o TS muda de frequência o espectro desliza (é física, não é configuração).
- O CAT do TS-570D é lento comparado com um SDR: o TS acompanha os passos de sintonia com algumas centenas de milissegundos de atraso, e o programa repete comandos que o rádio deixa cair.
- A qualidade da receção do SDR depende do buffer de FI e do próprio SDR (gama dinâmica, estabilidade do oscilador).

8. Glossário

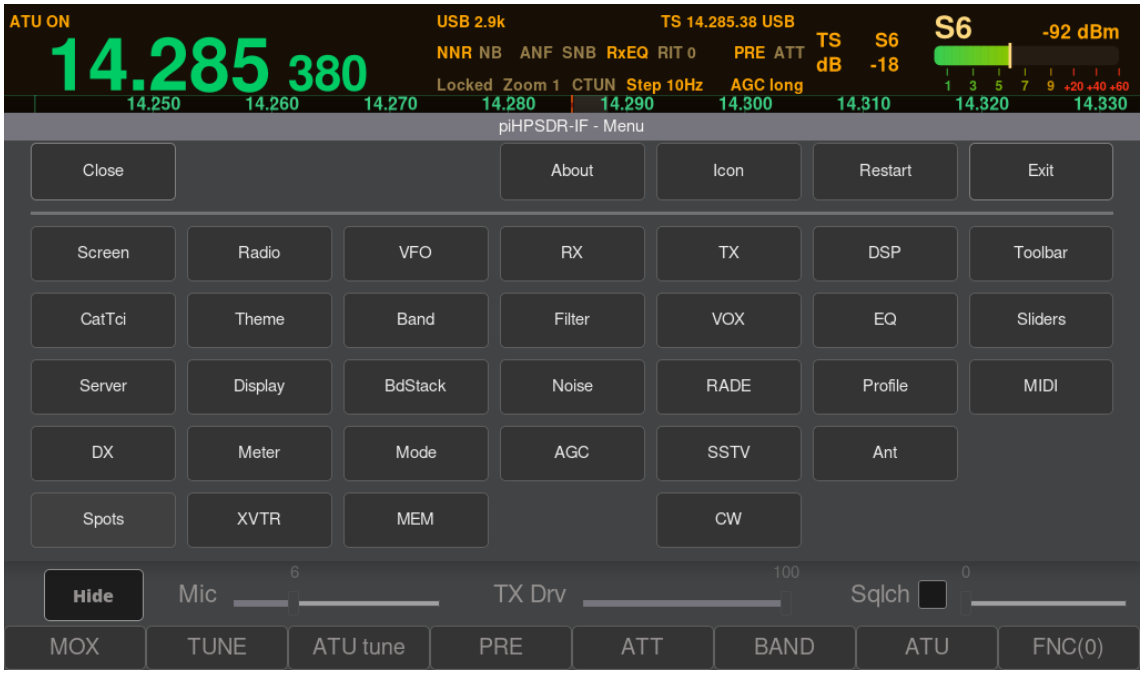
Termo	Significado
FI (IF)	Frequência intermédia: a frequência fixa para onde o recetor converte o sinal da antena (no TS-570D, 73,05 MHz na 1.ª conversão).
Panadapter	Mostrador de espectro ligado à FI de um rádio: mostra a banda à volta da frequência sintonizada.
SDR	Software Defined Radio: rádio cuja filtragem e desmodulação são feitas em software.
I/Q	As duas componentes (em fase e em quadratura) com que o SDR descreve o sinal digitalizado.
CAT	Computer Aided Transceiver: comandos de texto (ex.: FA, MD, TX;) por porta série para controlar o rádio.
ACC2	Ficha DIN de 13 pinos atrás do TS-570D, para modos digitais (entrada e saída de áudio, PTT).
WDSP	Biblioteca de DSP (de NR0V) usada pelo piHPSDR: filtros, AGC, NR, desmodulação, cadeia de TX.
RADE	Radio Autoencoder: voz digital da FreeDV com rede neural (RADE V1).
SSTV	Slow Scan Television: transmissão de imagens por áudio em SSB.

9. O programa no ecrã (Raspberry Pi 5, ecrã tátil 1024x600)

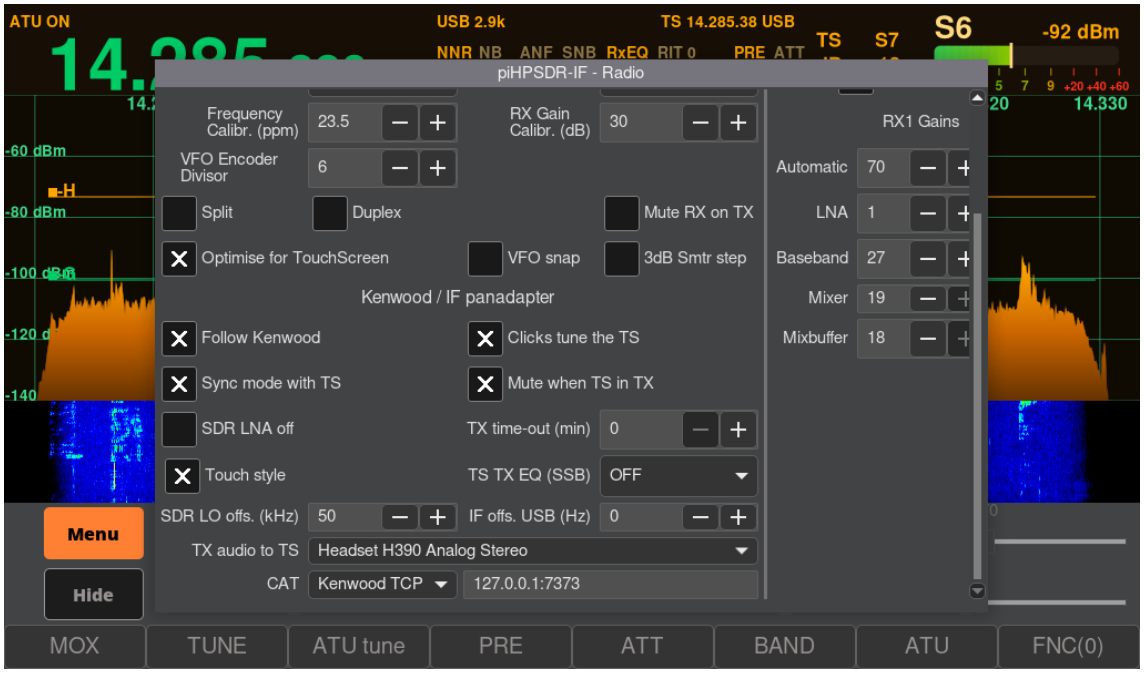
Capturas do piHPSDR-IF a funcionar com o TS-570D. Os menus e painéis abaixo são novos, ou foram alterados em relação ao piHPSDR original. O "estilo touch" dá botões grandes de cantos redondos e caixas grandes com um X, para usar com o dedo.



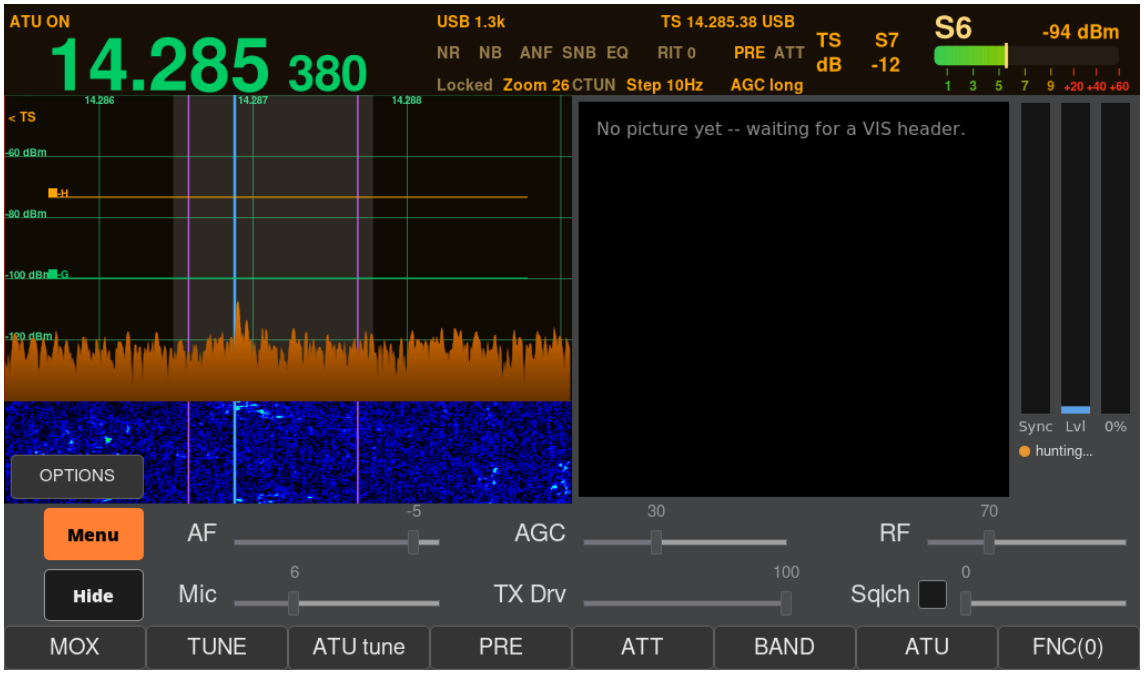
Ecrã principal. No topo, à esquerda, a frequência do TS (lida por CAT), o estado (ATU, PRE, ATT, modo e filtro, S-meter do TS, "TS 14.285.38 USB"); à direita o S-meter do SDR. Ao centro, o espectro e a cascata da 1.ª FI já traduzidos para a frequência real. Em baixo, Menu e Hide junto aos sliders, e a barra de funções (MOX, TUNE, ATU tune, PRE, ATT, BAND, ATU).



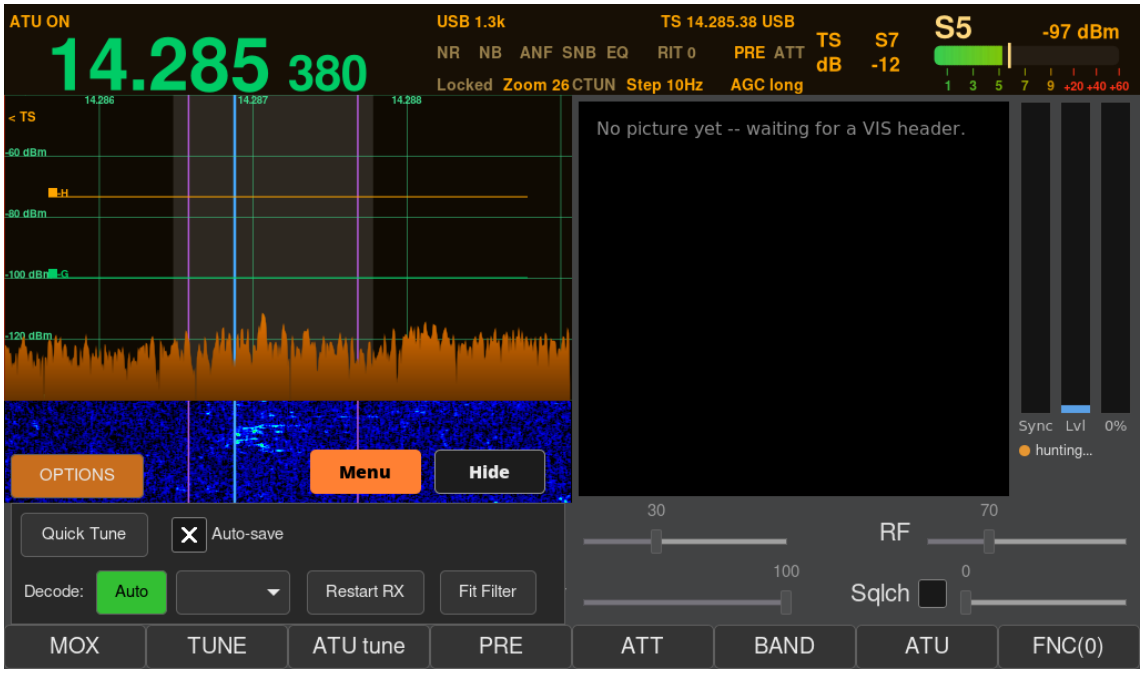
Menu principal em estilo touch: ocupa a largura do ecrã, com botões grandes. Entradas novas: RADE e SSTV.



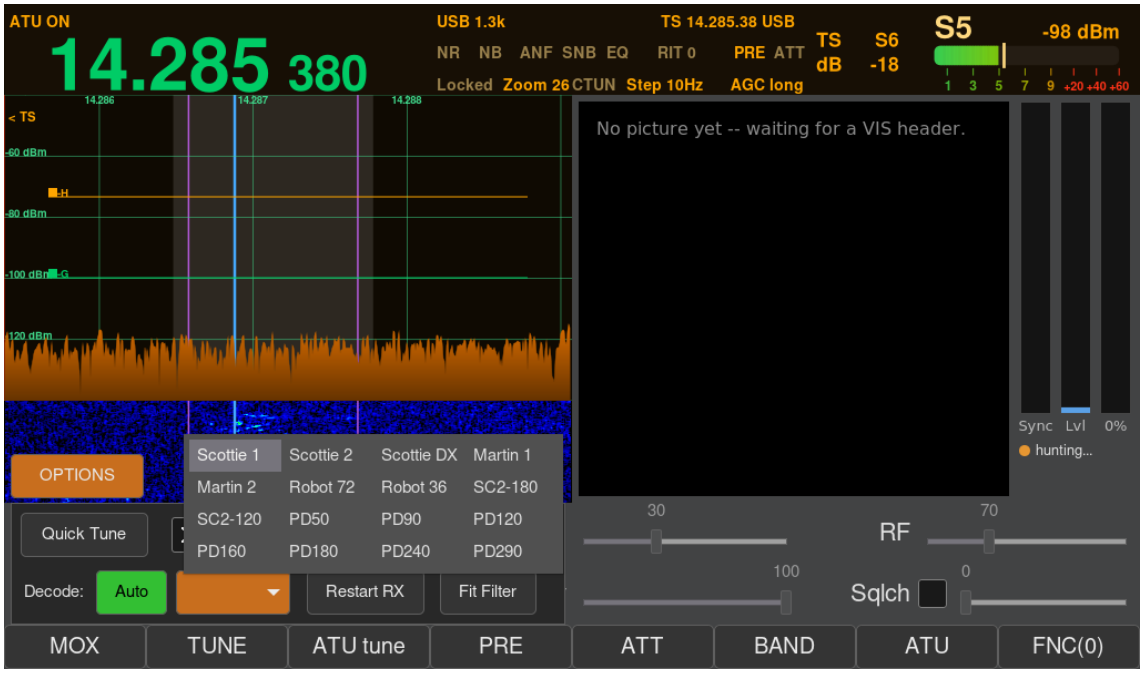
Menu Radio, bloco "Kenwood / IF panadapter": Follow Kenwood, Clicks tune the TS, Sync mode with TS, Mute when TS in TX, SDR LNA off, TX time-out, Touch style, TS TX EQ (SSB), desvio do LO do SDR, IF offset por modo, placa de som do áudio de TX para o TS e a ligação CAT (Kenwood TCP 127.0.0.1:7373).



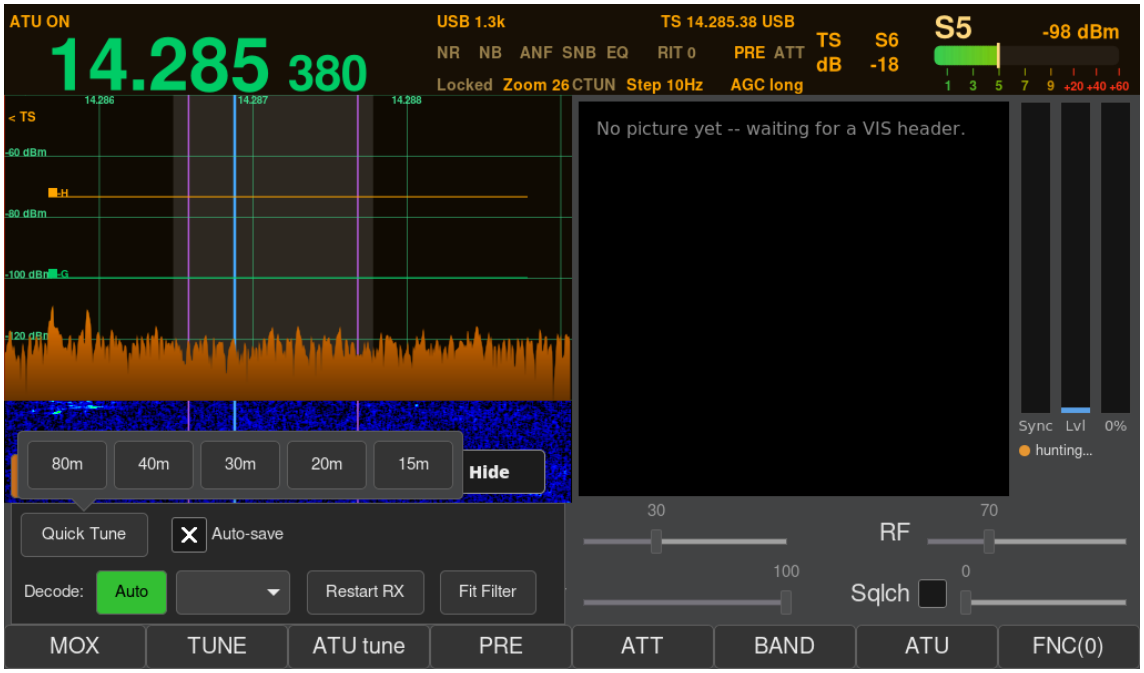
Painel SSTV: o ecrã divide-se em dois, com o espectro e a cascata à esquerda (zoom 26, linhas de sintonia nos 1200 / 1500 / 2300 Hz) e a imagem à direita, com as barras Sync, Lvl e % e o estado do descodificador. Na barra do VFO vê-se o processamento desligado (NR, NB, ANF, SNB, EQ apagados) e o AGC em Long.



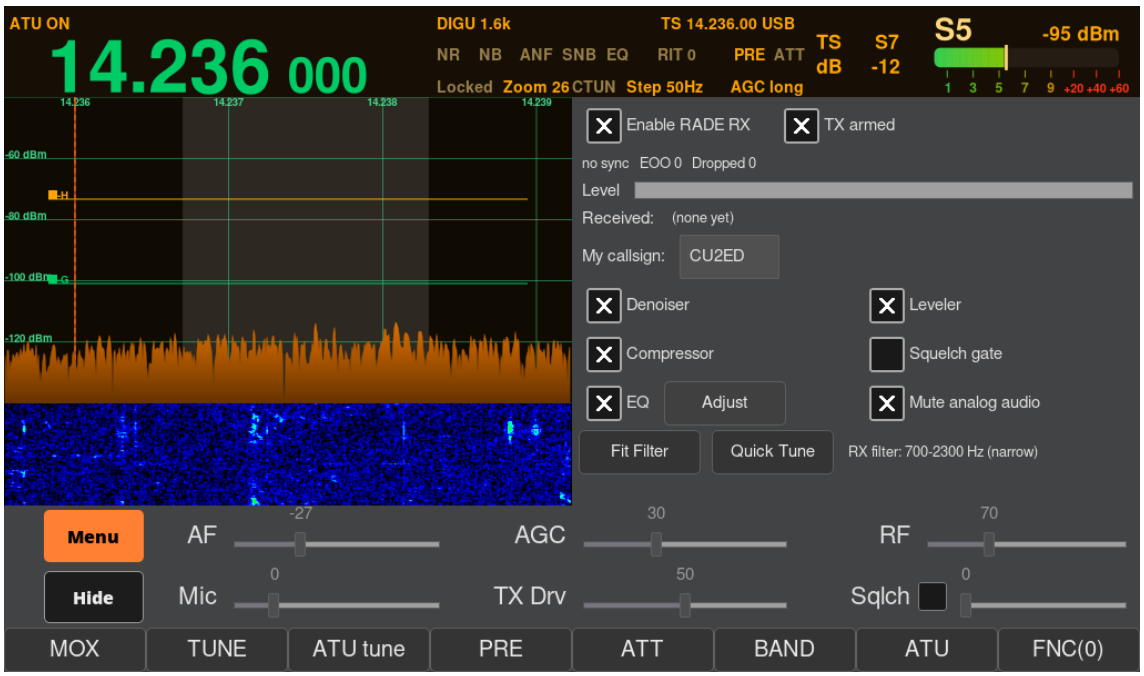
SSTV com OPTIONS aberto: Quick Tune, Auto-save, Decode Auto ou um modo fixo, Restart RX e Fit Filter. Enquanto a caixa está aberta, o Menu e o Hide passam para o canto da cascata.



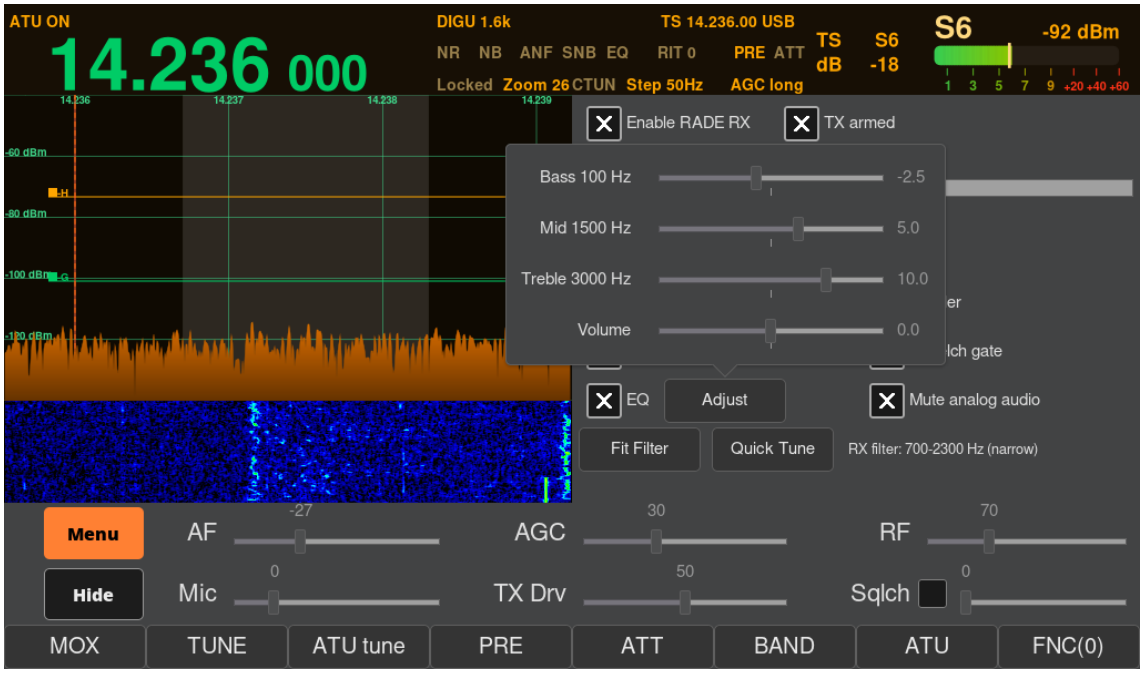
Lista de modos SSTV numa grelha 4x4 (Scottie, Martin, Robot, SC2, PD...), para forçar um modo.



Quick Tune do SSTV: as frequências de chamada habituais por banda.



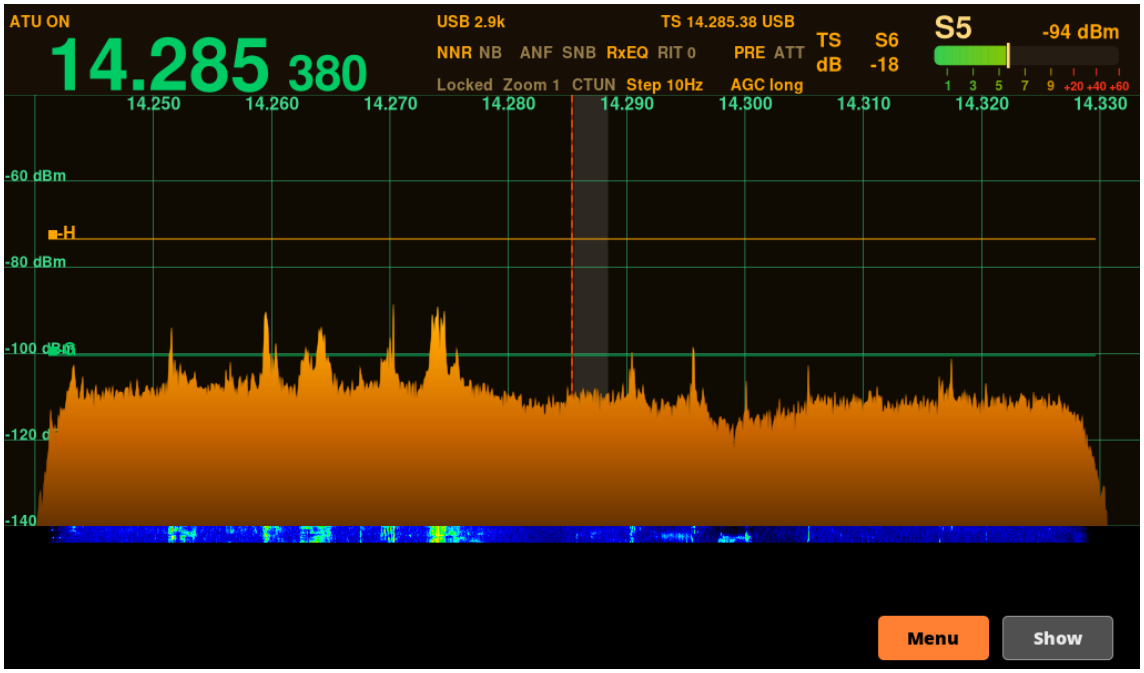
Painel RADE (FreeDV RADE V1): RX e TX armed, estado da sincronização, nível, indicativos recebidos, o próprio indicativo e as opções da voz (Denoiser, Leveler, Compressor, EQ, Squelch gate, Mute analog audio), Fit Filter e Quick Tune. Ao entrar, o rádio foi para DIGU em 14,236 MHz.



RADE: o botão Adjust abre os ajustes do EQ de voz (graves, médios, agudos, volume) num pop-up.



Teclado no ecrã: abre sozinho ao tocar num campo de texto (aqui o indicativo), como no quiosque hpsdr-rs.



Depois de Hide: os sliders e a barra desaparecem, o espectro fica maior, e o Menu e o Show passam para o canto inferior direito da cascata.